Angabe: Patientenverwaltung für eine Gruppenpraxis

Ausgangssituation

Die Gruppenpraxis „Gesundheitszentrum Donaublick“ mit vier Ärzt:innen führt Patientendaten bisher auf Karteikarten und Termine in einem Papierkalender. Dadurch werden Patient:innen doppelt angelegt und Termine überschneiden sich. Gesucht ist eine einfache, gemeinsame Patientenverwaltung.

Aufgabenstellung

Entwickelt in Zweierteams eine PHP-Webanwendung mit MySQL-Datenbank, über die Patient:innen, Ärzt:innen und Termine verwaltet werden. Grundlage ist das Skript php-basic (Docker, PDO, CRUD).

Anforderungen

Nr.	Anforderung	Priorität
F1	Patient:innen anlegen, anzeigen, bearbeiten und löschen (CRUD)	Muss
F2	Ärzt:innen mit Fachrichtung verwalten (CRUD)	Muss
F3	Termin anlegen: Patient:in und Arzt per Auswahlliste, Datum, Uhrzeit	Muss
F4	Keine Doppelbuchung: ein Arzt hat zur gleichen Zeit nur einen Termin	Muss
F5	Serverseitige Validierung aller Formulare (Pflichtfelder, SV-Nummer 10 Ziffern)	Muss
F6	Suche nach Patient:innen per GET (Name oder SV-Nummer)	Zusatz
F7	Tagesansicht aller Termine eines Arztes	Zusatz

Datenmodell

Mindestens drei Tabellen in der init.sql. Legt Primär- und Fremdschlüssel fest und zeichnet das ER-Diagramm selbst.

- **patient:** SV-Nummer (UNIQUE), Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Telefon
- **arzt:** Titel, Vorname, Nachname, Fachrichtung
- **termin:** Datum, Uhrzeit, Grund, Patient (FK), Arzt (FK)

Testdaten in der init.sql: 4 Ärzt:innen, 10 Patient:innen, 20 Termine.

Technische Vorgaben

- Docker Compose mit zwei Diensten: php:8.2-apache und mysql:8.0, Zugangsdaten in der .env
- Datenbankzugriff mit PDO in einer eigenen db.php, nur Prepared Statements
- Nur erfundene Testdaten – Gesundheitsdaten sind laut DSGVO besonders geschützt

Versionsverwaltung mit Git (laut Skript git-basic):

- Gemeinsames GitHub-Repository pro Team, Lehrkraft als Collaborator eingeladen

- .gitignore für die .env, dazu eine .env.example im Repository
- Neue Funktionen in eigenen Branches, Zusammenführen per Pull Request
- Regelmäßige Commits beider Teammitglieder mit aussagekräftigen Nachrichten
- README.md mit Startanleitung (docker compose up)

Abgabe und Bewertung

Zur Verfügung stehen 3 Einheiten zu je 5 Stunden (15 Stunden).

1. Einheit 1: GitHub-Repository anlegen, ER-Diagramm, init.sql mit Testdaten, Docker-Setup läuft
2. Einheit 2: CRUD für Patient:innen und Ärzt:innen (F1, F2)
3. Einheit 3: Termine mit Doppelbuchungs-Prüfung, Validierung, Zusatzaufgaben (F3–F7); am Ende Vorführung von 5 Minuten

Abgabe am Ende der 3. Einheit: Link zum GitHub-Repository (docker-compose.yaml, Dockerfile, init.sql, src, README.md, ER-Diagramm).

Bereich	**Punkte**
Datenmodell, init.sql und Git-Nutzung, Docker-Nutzung	30
Muss-Anforderungen F1–F5	60
Zusatzanforderungen F6–F7	10
Summe	**100**

Positiv ab 50 Punkten.